

1

Estructuras Repetitivas

1.1. Introducción

Las estructuras repetitivas nos sirven para poder ejecutar varias veces un bloque de instrucciones.

1.1.1. Ciclos WHILE

El ciclo **WHILE** nos permite iterar un bloque de instrucciones, mientras algunas condiciones **sean verdaderas** y la siguiente es su syntax:

Algorithm 1 Ciclo While

- 1: **while** *condicion* **do**
 - 2: Entra al ciclo si la *condicion* es verdadera.
 - 3: **end while**
-

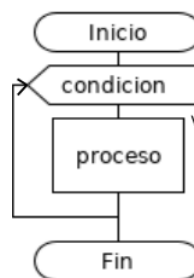


Figura 1.1 Diagrama de flujo del ciclo While

1.1.2. Ejemplos

Mostrar los numeros naturales de 1 a N

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class Main {
3     public static void main(String[] args) {
4         Scanner sc = new Scanner(System.in);
5         int N = sc.nextInt(); //Leemos N
6         int cont = 1; //Iniciamos el contador en 0
7         while(cont <= N){ //Mientras la condicion sea verdadera continuamos el ciclo
8             System.out.println(cont); //Mostramos el contador
9             cont ++; //Incrementamos el contador
10        }
11    }
12 }
```

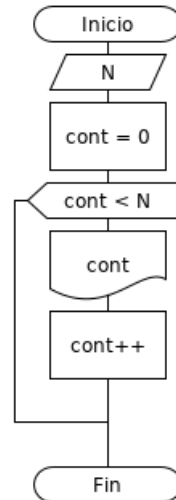


Figura 1.2 Diagrama de flujo While mostrar los numeros de 1 a N

Mostrar los numeros naturales pares de 1 a N

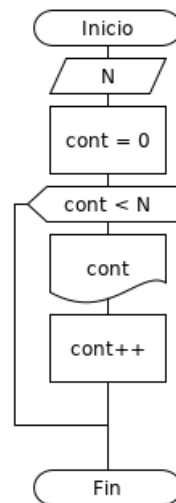


Figura 1.3 Diagrama de flujo While mostrar los numeros de 1 a N

```

1  import java.util.Scanner;
2  public class Main {
3  public static void main(String[] args) {
4      Scanner sc = new Scanner(System.in);
5      int N      = sc.nextInt(); //Leemos N
6      int cont = 1; //Iniciamos el contador en 0
7      while(cont <= N){ //Mientras la condicion sea verdadera continuamos el ciclo
8          if(cont % 2 == 0){ //Si el modulo es 0, es numero par
9              System.out.println(cont); //Mostramos el contador
10         }
11         cont ++; //Incrementamos el contador
12     }
  
```

```

13 }
14 }

```

1.1.3. Ciclos FOR

La instrucción **FOR** nos permite realizar iteraciones en un rango determinado y la siguiente es su sintaxis:

Algorithm 2 Ciclo for

- 1: **for** inicializacion; condicion; incremento **do**
 - 2: Entra al for si la *condicion* es verdadera.
 - 3: **end for**
-

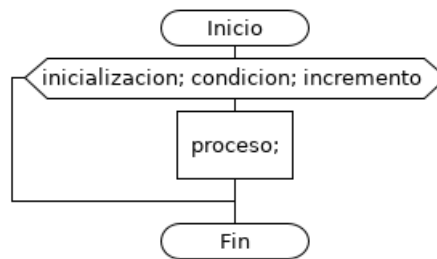


Figura 1.4 Diagrama de flujo del ciclo For

1.1.4. Ejemplos

Mostrar los numeros naturales de 1 a N

Algorithm 3 Ciclo For

- 1: **procedure** NUMERACION
 - 2: **for** i in range (1,N) **do**
 - 3: **print** (i)
 - 4: **end for**
 - 5: **end procedure**
-

```

1  import java.util.Scanner;
2  public class Main {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner sc = new Scanner(System.in);
5          int N      = sc.nextInt(); //Leemos N
6          for(int i = 1; i <= n; i++){
7              System.out.println(i);
8          }
9      }
10 }

```

Contar la cantidad de numeros que tiene un numero natural N .

Algorithm 4 While

```

1: procedure CONTAR DIGITOS( $N$ )
2:    $resultado \leftarrow 0$ 
3:   while  $N \neq 0$  do
4:      $N \leftarrow N/10$ 
5:      $resultado \leftarrow resultado + 1$ 
6:   end while
7:   print ( $resultado$ )
8: end procedure

```

1.1.5. Ejercicios varios

```

1  import java.util.Scanner;
2  public class Main {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner sc = new Scanner(System.in);
5          int N      = sc.nextInt(); //Leemos N
6          int cont = 0; //Iniciamos el contador en 0
7          while( N != 0 ){ //Mientras N sea distinto de 0
8              N = N/10; //Reducimos la cantidad de numeros en un digito
9              cont ++; //Incrementamos el contador de numeros naturales
10         }
11         System.out.println(cont); //Mostramos la cantidad de digitos del numero natural
12     }
13 }

```

```

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int N = 4324;
4          int resultado = 0;
5          while(n > 0){
6              n = n / 10;
7              resultado = resultado + 1;
8          }
9          System.out.println(resultado);
10     }
11 }

```

1.1.6. Ejercicios

Para poner en práctica lo aprendido, siga el siguiente enlace:

Juez Patito	Nombre	Tipo de problema	Enlace
1248	Números Armónicos	Ciclos For	https://jv.umsa.bo/problem.php?id=1248
1249	Primeros números	Ciclos For	https://jv.umsa.bo/problem.php?id=1249